

作者：简尚波

邮箱：research@fecr.com.cn

以信用服务赋能上海（长三角）国际科技创新中心建设的思考与建议

摘要

建设上海（长三角）国际科技创新中心是国家推进高水平科技自立自强、培育新质生产力的核心战略安排。2025 年中央经济工作会议明确提出建设上海（长三角）国际科技创新中心，将上海国际科技创新中心扩围至长三角。该战略由上海单城突破升级为长三角三省一市协同共建，叠加长三角科创协同专项立法落地，区域一体化创新体系加速成型。从实践来看，上海科创策源能力持续攀升，研发投入、顶尖学术产出、高价值专利、三大先导产业规模、科创板上市企业数量均位居全国前列；长三角创新联合体、科技创新券互通、G60 科创走廊跨域合作等机制则有效破解创新资源分散难题，为上海科技创新中心从单城建设迈向长三角协同积累重要基础。

信用服务是科技创新的重要支持力量。从制度到实践，近年来信用服务赋能上海科技创新中心建设以及长三角科创协同发展呈现多方面推进的格局，其中包括：顶层政策框架持续完善、信用评价工具与产品创新取得突破、长三角区域信用协同加速推进、信用评级助力长三角地区科创债券融资等方面。

但同时，长三角科技信用评价标准尚未全域统一，跨域科创信息共享存在制度与技术壁垒，适配科创企业差异化风险评估体系覆盖不足，信用服务应用集中于融资环节，场景延伸不足，兼具信用、金融、科创、数字技术能力的复合型人才供给短缺。

本文对此建议：一是加快建立长三角统一的科技信用评价标准和数据共享机制，二是完善针对科创企业的差异化信用风险评估体系，三是加强信用科技复合型人才培养，四是拓展信用服务在科创领域的多元化应用场景。

以上研究过程和结论，试图为有关机构依托信用体系优化科创资源配置、深化长三角科创协同建设，加快将上海（长三角）国际科技创新中心建成具有全球重要影响力的科技创新高地提供决策依据和实践参考。

相关研究报告：

- 1.《以信用服务中心建设助力上海国际金融中心建设的研究》，2025.8.27

科技创新是引领现代化产业体系建设、培育新质生产力的核心引擎。2025年4月，习近平总书记在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。2025年底召开的中央经济工作会议，明确提出建设上海（长三角）国际科技创新中心，标志着我国关于上海科技创新中心建设的战略从单城突破向区域协同的重要转变。

建设国际科技创新中心，既需要前沿技术的突破，也需要与之匹配的金融与信用支撑体系。作为科技创新的核心载体，科技型中小企业具备轻资产特征以及科技研发的高度不确定性，使其在传统金融服务模式下长期面临融资难、融资贵的困境。与此同时，从区域角度而言，长三角科技创新协同发展亟待相应跨区域信用合作等体制机制的建立与完善。顺应高质量发展的时代背景与战略机遇，以信用服务创新为突破口，为长三角科创一体化发展和上海科创策源地建设构建强有力的科技创新信用服务环境，疏通金融资源流向科技创新领域的管道，成为上海（长三角）国际科技创新中心建设的重要着力点。

一、上海（长三角）国际科技创新中心建设启航——从“上海突破”到“区域协同”

2025年底召开的中央经济工作会议明确提出建设上海（长三角）国际科技创新中心，意味着这一重大国家战略部署从上海一市拓展至沪苏浙皖四省市。这一战略升级标志着长三角科技创新一体化进入高水平开放和创新协同的新阶段，以上海为枢纽、链接全球、辐射区域的开放型协同创新体系正在加速向前推进。

（一）创新策源能力的显著提升

上海国际科创中心建设在“十四五”时期取得里程碑式的成就。2025年，上海市全社会研发经费支出相当于GDP比例从2020年的4.1%提高至4.5%左右，基础研究投入强度从7.9%提高至12%左右¹。与此同时，近5年，上海科学家在《自然》《科学》《细胞》三大国际顶尖学术期刊上累计发表文章数量占全国总量的30%，每万人口高价值发明专利数、PCT国际专利申请受理量均实现翻番，创新成果的“含金量”与国际化水平显著提升²。

2026年2月，上海市科委主任骆大进在上海市人民政府举行的主题记者会上指出，在下一代存储芯片、生命机理研究、细胞与基因治疗、深海微生物等领域，上海取得了一批代表性突破成果；在集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业方向上，上海的创新能力不断增强。此外，上海市创新生态持续优化：三大先导产业投融资案例数和金额均列全国首位，高校院所技术合同成交额同比增长70%，全市日均新增科技企业超过320家。科创板“上海板块”持续壮大，上市企业累计达到95家，总市值居全国首位。此外，上海对全球人才的吸引力愈发凸显，来沪工作创业的留学归国人数持续位居全国第一。

¹ 参见：“十五五”开局之年上海怎么干？这场重磅发布会给出这些计划，来源：上观新闻，2026-02-07。

² 参见：孙亦真，紧扣策源核心任务 加速未来产业布局，来源：上海科技报，2026-02-19。

（二）从“上海策源”到“长三角协同”

2024年以来，长三角三省一市科技部门围绕集成电路、生物医药、人工智能、高端装备等重点产业领域，试点建设长三角创新联合体，由企业牵头、高校院所支撑、产业链上下游共同参与，初步形成了“风险共担、利益共享、优势互补”的联合创新集群优势，有效破解了以往创新资源“聚而不合”的困局。在科技资源开放共享方面，科技创新券已实现三省一市全域互联互通，中小企业和创业团队可跨区域便捷使用大型科研仪器设备，有效降低了创新成本、拉近了“实验室”与“生产线”的距离。

从长三角科创协同的制度建设层面来看，2025年9月，《关于促进长三角科技创新协同发展的决定》正式实施，这是全国首个以科技创新协同发展为主题的区域立法文件，此举标志着长三角科创协同从政策协调、项目合作层面，全面步入制度化、法制化纵深推进新阶段。此外，根据上海市2025年12月出台的《关于支持长三角G60科创走廊策源地建设的若干措施》，G60科创走廊³策源地建设围绕共筑科技创新策源地、共建世界级产业集群、共育国际一流创新生态、共享科技创新资源四个方面推出举措，支持跨区域联合攻关、产业链合作和创新生态培育等工作。

综合来看，近年以来上海国际科创中心建设在取得显著成就的同时，长三角地区科技创新协同发展深入推进，为推动上海科技创新中心从单城建设迈向向长三角创新协同发展新局面发挥着实践基础和载体的重要作用。而2025年12月中央经济工作会议首次提出建设上海（长三角）国际科技创新中心，以及2025年9月《关于促进长三角科技创新协同发展的决定》等制度出台，则为上海（长三角）国际科技创新中心深入推进建设和发展发挥重要制度和战略支撑作用。

二、信用服务赋能上海科技创新中心建设及长三角科创协同发展的基本现状

信用服务是科技创新的重要支持力量，对于改善科技创新领域投融资等交易市场信用信息不对称矛盾，提升科技创新领域投融资等资源配置效率具有重要推动作用。从制度到实践，近年来信用服务赋能上海科技创新中心建设以及长三角科创协同发展呈现多方面推进的格局。

（一）顶层政策框架持续完善

上海已将信用服务深度嵌入科技创新中心建设制度设计之中。《2025年上海市社会信用体系建设工作要点》明确提出，创新“信用+科技+金融”模式，探索建立港航企业信用评级体系；推动科研诚信建设，加强科研活动全流程信用管理，全面实施科研信用承诺制，强化科研信用审核。《2025年上海市社会信用体系建设工作要点》同时指出，完善科技信贷产品体系，推动专利、知识产权、科技研发能力等无形资产信息的披露，开发符合科创企业需求的信用贷、知识产权质押融资、履约贷等融资服务。《2026年上海市社会信用体系建设工作要点》则强调“完

³ G60科创走廊是以G60高速公路（上海至昆明高速）为地理纽带，串联起上海松江、江苏苏州、浙江杭州、嘉兴、湖州、金华，以及安徽合肥、芜湖、宣城等九座城市（区），依托交通大通道打造的跨区域协同创新平台。它是一条横跨沪苏浙皖三省一市的“科创廊道”，其核心目标是通过打破行政壁垒，促进科技创新要素在更大范围内自由流动和高效配置。

善融资信用服务体系，健全中小企业增信制度”，其中指出，推进线上服务向各区和园区等线下站点延伸和融合，重点在专业服务业、科技创新、先进制造等特色产业园区和重点社区设立服务站点。

在科技信用信息管理层面，上海已建立健全科技信用信息记录、汇交、管理和修复机制，并全面实施科研信用承诺制，强化科研信用审核。

2025年7月，上海市科委、市委金融办等部门联合印发《“沪科积分”工作实施方案》，标志着上海在科技企业信用评价相关领域迈出了制度化、标准化的新一步。该方案明确以科技部“创新积分制”为基础建立“沪科积分”企业创新发展评价模型，引导各类创新要素向科技企业集聚。方案要求构建“沪科积分”数据分析计算模型系统和信息服务平台，建立企业数据采集、梳理、统计分析的标准工作流程。

2025年12月，中国人民银行上海市分行等五部门联合印发《关于开展“沪科积分贷”专项业务的通知》，鼓励在沪金融机构将“沪科积分”作为企业创新能力评价的重要依据。《通知》要求各金融机构对“沪科积分”排名靠前的企业给予提高贷款额度、增加贷款期限、降低贷款利率等差异化安排，并围绕三大先导产业、新赛道和未来重点产业创新产品。

在区域协同层面，近年上海持续推动生态环境、文化旅游、市场监管等领域深化跨区域信用监管合作，积极推动交通运输、安全生产等领域开展跨区域联合奖惩。2025年12月，长三角三省一市18家金融管理部门联合印发《关于金融支持长三角G60科创走廊建设走深走实工作方案》，从跨区域协同与策源地引领双向发力。

（二）信用评价工具与产品创新取得突破

1.“沪科积分”评价体系落地开花

“沪科积分”评价模型由基础指标和加分指标构成，基于应用场景及服务需求不断优化应用性指标体系。在数据安全层面，方案要求充分应用国密算法、数据沙箱、隐私计算、区块链等技术实现安全共享，做到动态脱敏、可用不可见。

多家银行已先后落地“沪科积分贷”产品。工商银行上海市分行推出“工银沪科积分贷”，以“沪科积分”结果作为审核和发放贷款的重要依据，单户授信最高能够提升50%，并配备专属优惠利率政策。2025年8月，工行漕河泾科技支行为上海格麟倍科技发展有限公司落地首单业务，近300万元信用贷款及时解决了企业燃眉之急。交通银行上海张江支行则依托“沪科积分”与行内评价标准开展双重评估，为一家深耕生物药品制造领域的高新技术企业提供3000万元额度支持。建设银行上海市分行推出纯信用流动资金贷款“沪科积分贷”，额度最高可达1000万元，期限最长三年，可通过“建行惠懂你”APP随借随还。

2.科创评价体系从“资金流”向“价值流”转型

建行上海市分行推出“价值流”科创评价体系，通过创新链、产业链、供应链、数据链、资金链、服务链、人才链等7个维度，采用52个一级指标和众多明细指标，以及配套的科技产业图谱、科技人才画像，构建了科技产

业生态的全面评价体系。这一体系能展示科技企业在科技创新（从0到1，做出样品）、成果转化（从1到10，做成产品）和产业发展（从10到100，做好商品）环节的全过程价值创造能力和表现，助力金融从业人员看懂科技产业、科技企业、科技人才和科技成果，强化数智风控⁴。

3.积极推进科技创新债券市场信用评级技术体系建设

远东资信1988年成立于上海，作为全国首家社会化信用评级机构，近年来顺应债券市场“科技板”迅速兴起和发展的背景与需求，在评级监管部门支持和指导下，深入推动科技创新债券市场信用评级技术体系建设，2025年6月以来，远东资信《股权投资机构信用评级方法与模型》《科技型企业信用评级方法与模型》《科技创新债券信用评级方法》等系列评级体系文件相继生效并对外发布。

其中，远东资信《科技型企业信用评级方法与模型》有机融合科技型企业以科技创新能力、研发转化效率与高速增长性为核心竞争力的特性，将科技创新实力、技术商业化能力与业务发展动能、财务结构稳健性与抗风险能力作为评估重心，系统解构科技型企业的技术壁垒与持续经营韧性；基于科技型企业具有的轻资产、高成长、高不确定性与高风险特征，该方法打破了传统评级体系中过度侧重资产规模、静态财务指标的框架，更加聚焦企业的研发投入强度与成果转化效率、管理团队稳定性与研发人才储备、科技型产品和服务在产业链中的战略重要性、企业未来成长性预期与技术迭代风险等。

（三）长三角区域信用协同加速推进

1.示范区信用一体化取得实质性突破

2022年，嘉兴市嘉善县与上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区印发了《长三角生态绿色一体化发展示范区企业公共信用综合评价实施意见》，全面实现三地信用治理规则统一。截至2025年9月，示范区已归集涉企公共信用信息46项、超3400万条数据，并建立全国首个跨省域区块链平台，有效解决医疗、司法等5个场景、24类敏感数据的跨域共享难题；依托示范区公共信用综合管理平台，企业公共信用报告在三地实现互认互信，已为1612家次企业提供报告查询功能。

在金融信贷领域，截至2025年9月，“E企融·长三角一体化示范区信易贷”服务平台已累计授信1296笔、超72亿元。在跨域监管方面，嘉善、青浦、吴江三地联合制定发布全国首个跨域“双随机”监管标准，围绕绿色认证、食品生产等十大监管领域发布联合监管计划。在信用修复方面，嘉善、青浦、吴江三地交通运输等行业信用修复服务实现“一地受理、跨域修复”⁵。

2.“长三角征信链”平台持续深化

⁴ 引自：让金融更懂科技，“建·沪链”科创十条在浦江创新论坛发布，信息来源：上观新闻，发布时间：2025-09-28。

⁵ 参见：嘉兴嘉善：深入推进信用体系建设 跨域合作成效显著，中宏网，2025-09-25。

由中国人民银行推动建设的“长三角征信链”平台，借助区块链技术实现长三角地区征信机构的数据互通与共享。平台整合了工商、税务、社保、水电气缴费、涉诉、专利等多维度企业信息，涵盖信贷和非信贷领域，形成全面的企业信用画像。平台突破了传统征信信息的局限，整合了企业资质信息、抵押与查封信息、涉诉信息和负面信息等诸多内容。金融机构经企业授权后可进行查询，用于贷前、贷中、贷后全流程，以缓解银企信息不对称，支持小微企业融资。

其中，交通银行上海市分行依托该平台，截至2025年5月末已累计发起征信查询3.4万余笔，发放贷款924户，累计放贷38亿元⁶。招商银行上海分行截至2025年10月末通过该平台累计发起查询1万余笔，服务企业客户1200余家，当年累计发放贷款约190亿元，切实拓宽了中小微企业的融资渠道。⁷

3.信用论坛与数据实验室建设持续升级

长三角信用论坛是全国首个区域信用合作示范区框架下的核心交流平台，致力于深化长三角地区社会信用体系建设合作，打响“信用长三角”品牌。2025年9月，第四届长三角信用论坛于在同济大学举办，论坛发布了首部《跨区域信用合作与协同发展报告》，该报告凝结长三角信用领域专家与实务工作者智慧，梳理了长三角区域信用合作的成果，并对未来协同发展进行了规划。

论坛还发布了长三角数据模型研究实验室3.0，在2.0版本基础上持续汇集多维数据源、升级系统服务功能、拓展应用场景。杨浦区与上海市信用中心、上海技术交易所共同建设长三角科创数据模型专业实验室，加强金融信用信息、公共信用信息与科创、低碳等专业领域数据的共享，打造信用数据和金融资本应用赋能的示范样板。

4.G60科创走廊信用体系加速构建

2025年8月，长三角G60科创走廊质量标准论坛发布的“长三角G60科创走廊质量标准评价指标体系”，既着眼于长三角各城市质量标准发展实际，又关注不同城市的优势与特点，为着力打造长三角G60科创走廊质量标准新高地、贯彻落实长三角G60科创走廊一体化发展提供了科学支撑⁸。该指标体系为金融机构推进支持长三角地区以科技型企业为核心的科技创新领域融资提供了信用信息参考。

在长三角G60科创走廊等机制推动下，商业银行积极推动“G60专属金融产品”建设。截至2026年3月，G60专属的金融产品在G60科创走廊已经有20余款，包括江苏银行“科创贷”、浦发银行“质量标准贷”、交行“人才贷”、建行“专精特新贷”、邮储银行“绿色科技贷”、平安财险“应收账款险”等。截至目前，G60专属金融产品已服务松江区企业1000余家，授信总额超370亿元⁹。

（四）信用评级助力长三角地区科创债券融资

⁶ 参见：交行上海市分行借助长三角征信链平台做好征信促融工作，中国金融新闻网，2025-06-24。

⁷ 参见：招商银行上海分行依托“长三角征信链”助力中小微企业融资，新闻晨报，2025-11-26。

⁸ 参见：2024年度《长三角G60科创走廊质量标准评价指标体系研究报告》发布，中国发展网，2025-09-02。

⁹ 参见：“银”领沪上 共建G60科创走廊，金融时报，2026-03-31。

科技创新债券是助力科技型企业开展科技创新的重要直接融资渠道。据 Wind 资讯统计，2021 年 3 月以来截至 2026 年 6 月 25 日，长三角地区企业累计发行科创债券 1581 只，发行金额累计 11822.99 亿元。其中，1398 只债券经由信用评级机构提供主体评级服务，发行时主体评级符号从 BBB+ 至 AAA 不等。

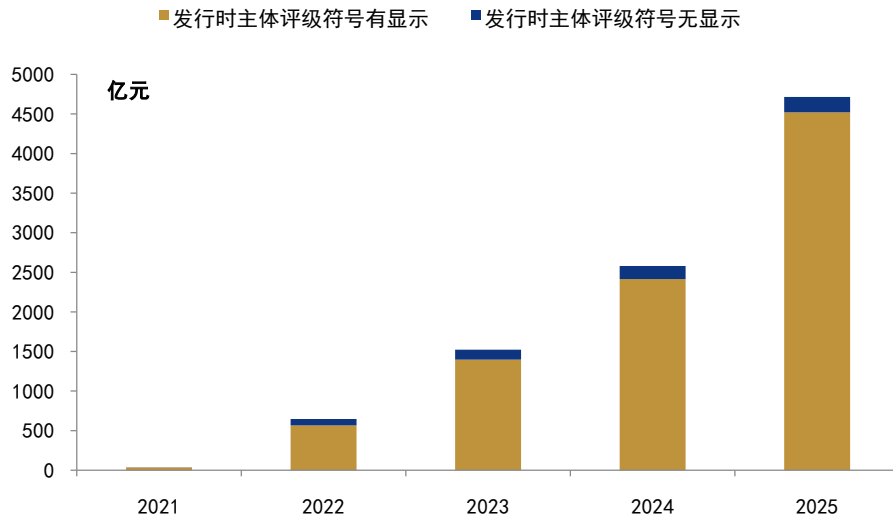


图 1：信用评级助力长三角地区发行科创债金额显著增长

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

三、深化信用服务赋能上海（长三角）国际科技创新中心建设的对策建议

展望未来，信用服务赋能上海（长三角）国际科技创新中心建设潜力无限，相关机构和主体应立足信用服务赋能上海科技创新中心建设和长三角科技创新协同发展的现有基础，积极应对信用服务场景应用不足、信息互联互通障碍等问题和不足，围绕“制度统一、技术突破、人才支撑、场景拓展”等不同维度，推动信用服务与上海（长三角）国际科技创新中心建设深度耦合。

（一）加快建立长三角统一的科技信用评价标准和数据共享机制

一是建议推动科技信用评价标准从“局部试点”向“全域统一”升级。建议由上海市牵头，会同苏浙皖信用部门，制定覆盖长三角全域的科技型企业信用评价标准体系，统一“沪科积分”等创新积分制在长三角全域互认规则。对此，应统一评价维度（如技术先进性、专利壁垒强度、成果转化效率等）、统一数据口径（如研发投入占比、发明专利数量等）、统一等级划分，实现“一次评价、三省一市互认”。

二是建议打通跨域信用信息共享的制度壁垒与技术瓶颈。重点打通三省一市之间科技型企业的不动产抵押、知识产权交易流转等关键信息的跨域查询与互认通道。同时，推动长三角征信链平台在科创领域的深度应用，扩大平

台覆盖范围和数据维度，促进金融机构等相关机构高效查询科技型企业在长三角主要合作城市的公共信用信息，有效扩充科技型企业信用画像颗粒度。

三是建议深入建设跨区域信用联合惩戒与修复协同机制。建立科技型企业信用信息的跨域联合惩戒与协同修复制度，实现“一处失信、长三角全域受限；一地修复、长三角全域认可”，降低科创企业跨区域经营制度成本。

（二）完善针对科创企业的差异化信用风险评估体系

科技型企业普遍具有“轻资产、高成长、高风险”的特征，传统信贷模式以财务报表“资金流”为核心，难以有效评估其信用价值。

一是建议全面推广“技术生命周期”导向的信用评价新模式。建行上海市分行已开发基于技术生命周期的“价值流”科创评价体系，该体系“不看砖头看专利、不看报表看生态、不看现在看未来”，已获得上海市知识产权局颁发的数据（产品）知识产权登记证书。建议将此类创新评价体系在长三角金融机构中推广复制，推动信用评价从传统的“资金流”单维评价，向“创新链、产业链、供应链、数据链、服务链、资金链、人才链”等多链融合的多维评价转型。

二是建议推动“沪科积分”在长三角的互认与扩面应用。2025年12月，中国人民银行上海市分行等五部门联合印发《关于开展“沪科积分贷”专项业务的通知》，鼓励在沪金融机构将“沪科积分”作为企业创新能力评价的重要依据，在风险可控前提下，向本市企业发放贷款。建议将“沪科积分”评价体系推广至长三角全域，建立三省一市统一的“长三角科创积分”体系，引导各类创新要素向科技企业集聚。同时，探索将积分评价覆盖范围从企业延伸至科技人才和科研团队，为科技人才提供差异化金融服务。

三是建议构建覆盖科创企业不同发展阶段的信用评价服务链条。建议针对长三角科创企业，密切结合企业发展不同阶段，推进专属信用评价产品建设，包括针对科创企业“从0到1”（科技创新、做出样品）、“从1到10”（成果转化、做成产品）、“从10到100”（产业发展、做好商品）等不同阶段，开发差异化的信用评价模型和信贷产品，以充分挖掘和揭示不同发展阶段科创企业信用信息，提升科创企业信用评价服务质量及其市场化应用价值。

（三）加强信用科技复合型人才培养

信用科技领域对既懂信用评估又懂大数据、人工智能技术的复合型人才需求日益迫切，但人才培养滞后于信用科技领域发展需要。

一是建议构建多层次的信用科技人才培育体系。第四届长三角信用论坛已举行“2025年度信用人才资质证书”颁证仪式，覆盖“信用分析师”“信用经理人”“信用执行官”三个等级，共有154位从业者获得相应资质。建议在此基础上，联合高校和科研机构建立长三角信用科技人才培养基地，推动信用管理专业与数据科学、人工智能等学科的交叉融合。与此同时，建议在长三角层面设立“信用科技人才专项计划”，通过政产学研协同育人模式，加速培养一批兼具信用评估专业能力与前沿技术素养的复合型人才。

二是建议建立信用科技人才的跨区域流动与互认机制。2025年10月，国内首个“信用执行官俱乐部”由上海市信用服务行业协会发起成立，成员均为持有信用人才资质证书的专业人才。建议在此基础上，推动长三角三省一市信用人才资质互认，建立信用科技人才的跨区域流动通道，为上海（长三角）国际科创中心建设提供持续的人才支撑。同时，鼓励金融机构设立专门的科技金融研究机构，为信用服务创新提供持续的智力支持。

（四）拓展信用服务在科创领域的多元化应用场景

当前，包括长三角地区在内，我国信用服务在科创领域的应用普遍集中于信贷融资环节，在政策扶持、政府采购、项目申报、人才引进等更广泛的科创服务场景中，信用信息的嵌入深度和应用广度仍有较大提升空间。

一是建议推动信用服务从“信贷场景”向“全科创场景”延伸。《2026年上海市社会信用体系建设工作要点》已明确提出，要强化信用在产业发展中的支撑作用，嵌入产业类涉企资金扶持政策实施、优质中小企业培育、企业技术中心认定等工作，推动企业构建基于信用的可持续竞争优势。建议在此基础上，推动长三角地区拓展信用在科技创新券申领、科技项目申报、高新技术企业认定、人才引进落户等场景中的应用，实现“信用越好、支持越多”的正向激励。

二是建议深化信用服务在知识产权质押融资和数据资产融资中的应用。浙商银行上海分行已深度运用“善数科技金融平台”的大数据分析能力，搭建包含技术先进性、专利壁垒强度、市场应用潜力等核心指标的价值评估模型，将企业无形资产转化为可量化、可融资的金融资产。建议在长三角层面建立统一的知识产权信用评估标准，完善知识产权融资信用激励机制。同时，在数据资产质押融资方面，上海农商银行已联合上海数据交易所发放全国智慧农业领域首笔数据资产质押融资案例，建议加快制定数据资产信用评估的行业标准，推动数据资产作为新型信用增信手段在科创领域的规模化应用。

三是建议推动信用服务从“企业端”向“产业链端”升级。江苏银行已推出“沿沪宁产业创新贷”，以供应链金融新逻辑服务数智健康产业链中小企业。《2026年上海市社会信用体系建设工作要点》也提出，要深化协同推动长三角海关产业链、供应链式企业信用联合培育认证，整体提升区域链上企业信用和享惠水平。建议在此基础上，推动信用服务从科技创新领域各行业单体企业评价向产业链信用生态评价升级，利用产业链交易信息完善科技金融特色信贷产品，为产业链上下游科创企业提供一体化的信用服务。

四是建议推动“信易+”场景在科创领域的创新应用。建议在科创领域重点打造“信易研”（信用良好的科研团队优先获得科研资源支持）、“信易转”（信用良好的科技成果优先获得转化服务）、“信易引”（信用良好的科创人才优先获得引进支持）等特色应用场景，构建覆盖科创全链条的信用服务生态。

【作者简介】

简尚波，研究院研究与发展部高级研究员，上海财经大学经济学硕士。

【关于远东】

远东资信成立于1988年2月15日，是中国第一家社会化专业资信评估机构，是中国大陆首家加入亚洲资信评估协会（ACRAA）的评级机构。作为中国评级行业的开创者和拓荒人，远东资信多次参与中国人民银行、国家发展改革委和中国证监会等部门的监管文件起草工作。

步入新时代，远东资信深入贯彻落实国家战略部署，坚守“服务金融市场，助力信用中国”使命，秉承“独立、客观、公正”的评级原则，助力信用中国高质量建设与信用评级国际话语权提升，铸就国际权威的民族品牌信用服务机构。



远东资信评估有限公司

网址: www.sfecr.com

北京总部

地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座11层
电话：010-57277666

上海总部

地址：上海市杨浦区大连路990号海上海新城9层
电话：021-65100651

【免责声明】

本报告由远东资信提供。报告引用的相关资料均为已公开信息，远东资信进行了合理审慎的核查，但不视为远东资信对引用资料的真实性及完整性提供了保证。

远东资信对报告内容保持客观中立态度。报告中的任何表述，均应严格从经济学意义上去理解，并不含有任何道德偏见、政治偏见或其他偏见，远东资信对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任。报告内容仅供读者参考，但并不构成投资建议。

本报告版权归远东资信所有，未经许可，任何机构或个人不得以任何形式进行修改、复制、销售和发表。如需转载或引用，需注明出处，且不得篡改或歪曲。

我司对于本声明条款具有修改和最终解释权。

作者：柴柯青

邮箱：research@fecr.com.cn

航空航天企业信用评级方法与模型初探

摘要

结合国际三大评级模型以及国内官方产业分类,本文对航空航天企业的定义为从事航空器和航天器以及相关零部件制造、维修,航空航天系统设备开发制造,航空航天用新型材料开发生产等相关业务的企业。

从国际三大评级模型看,国际三大评级机构对航空航天企业的经营风险研判均聚焦市场地位、在手订单、业务结构与经营效率四大要素,认为在手订单是收入确定性的核心保障。标普、穆迪、惠誉使用市场地位及相关指标评估行业护城河与客户依赖度,穆迪和惠誉明确将订单规模作为收入稳定性的核心指标。惠誉在设置多样性指标时将民品与军品 1:1 结构设为风险最低档,体现结构分散对周期风险的缓释作用。同时,标普、穆迪和惠誉均设置经营效率相关指标,从成本、产能灵活性等维度进行衡量。财务风险方面,三大机构均以偿债安全与现金流持续性为核心,并辅以利润率指标评估企业造血能力。

航空航天企业具备鲜明特性:经营层面看,政策依赖性强、技术资质壁垒高、业绩高度依赖在手订单,军民业务可对冲周期波动,产业链上中下游信用支撑与风险分化显著;财务层面,属于资金重资产行业,近年行业整体毛利率、收益率持续下滑,研发投入持续走高,短期财务数据难以反映长期成长潜力。

结合国际三大评级模型以及企业特征,本文初步构建航空航天企业信用评价的三层级指标体系,一级指标包含行业概况、业务经营、财务偿债能力。其中,行业维度评估赛道成长空间、周期波动与竞争格局;业务维度聚焦市场地位、订单覆盖倍数、项目交付管理、研发转化能力;财务维度重点考核现金流、有息负债规模、货币资金短期债务覆盖倍数等指标。

当前评级模型落地存在两大核心难点:一是细分赛道异质性突出,细分领域不同企业资产结构、现金流模式等差异巨大,统一指标和权重可能会造成结果失真;二是商业航天、低空经济等新兴领域适配不足,传统模型依赖历史盈利数据,难以客观评估持续亏损、以技术与订单为核心资产的创新型企业,缺少专项定性量化评分标准。

整体来看,在统一分析框架基础上,可考虑针对不同细分赛道差异化设置指标权重,比如新增低碳航空、商业航天等领域的专项评价因子,兼顾长期技术价值与短期财务安全,形成贴合国内产业政策、企业经营特点的本土化信用评级模型。

相关研究报告:

1. 《科技型企业信用评级方法模型与发债案例研究》, 2025.6.21

一、航空航天企业定义

（一）国际评级机构的行业界定

国际三大评级机构对航空航天与国防行业（A&D）划分逻辑一致，统一采用军民业务一体化、制造与服务全覆盖的宽口径定义，将军用防务装备、民用航空航天产品的研发、制造、维修等。

穆迪的定义为主要从事航空航天与国防工业零部件及服务的开发、生产、组装、销售与分销业务的公司，具体业务包括生产大型商用飞机、区域型飞机及商务机，为客户提供飞机系统或组件（发动机或飞行控制系统），为政府或其他国防承包商提供军用产品，也包括为商用航空航天及国防终端市场提供维护、修理和检修服务或其他相关服务。

标普的定义为从事设计、制造或维修商用（民用）飞机或武器系统，提供零部件、组件或系统以建造和维护飞机或防御系统，为政府机构或军方提供与国防相关服务的公司。

根据惠誉在评级方法中对于行业特征的描述，可以看到惠誉的行业定义与其他两家基本一致，包括航空航天器及其零部件的开发和制造以及国防部门军用产品的制造等。

表1：国际三大关于航空航天企业的评级方法与模型

评级机构	中文简称	评级方法与模型文件	发布/更新时间
S&P Global Ratings	标普	Sector-Specific Corporate Methodology	2025 年 3 月
Moody's Investors Services	穆迪	Rating Methodology: Aerospace and Defense	2021 年 10 月
Fitch Ratings	惠誉	Sector Navigators: Addendum to the Corporate Rating Criteria	2024 年 6 月

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

（二）国内官方行业分类情况

中国官方行业分类标准尚未形成军民一体化的 A&D 行业统一概念，主要基于产业管理导向和行业监管需求进行划分。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），航空航天制造行业划归制造业门类下铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）中的航空、航天器及设备制造（C374），涵盖飞机制造、航天器及运载火箭制造、航空航天相关设备制造及其他航空航天器制造等子行业。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，航空航天内容主要分布在“高端装备制造产业”大类下，主要包括航空装备产业和卫星及应用产业，包括航空器、航天器制造以及其他相关装备制造。

根据国家统计局制定的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，航空航天产业首次作为独立大类列示，既包括航空航天器整机的制造，也包括零部件的制造和修理以及其他相关服务。

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，航空航天为鼓励类产业，包括航空航天产品，航空器及零部件、发动机及零部件、机载系统和设备及零部件维护、维修，航空航天系统设备以及航空航天用新型材料开发生产。

表2：航空航天行业分类标准

文件名	大类	具体分类标准
《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017)	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	飞机制造、航天器及运载火箭制造、航空航天相关设备制造及其他航空航天器制造等。
《高技术产业(制造业)分类(2017)》	航空、航天器及设备制造业	飞机制造、航天器及运载火箭制造、航空航天相关设备制造、其他航空航天器制造、航空航天器修理。
《战略性新兴产业分类(2018)》	高端装备制造产业	航空装备产业：航空器装备制造、其他航空装备制造及相关服务。 卫星及应用产业：卫星装备制造、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务、其他航天器及运载火箭制造。
《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》	航空航天产业	航空装备产业：民用航空器整机制造（不含无人机）、民用航空发动机整机制造、民用航空器机载系统和设备制造、民用航空器零部件制造、民用航空发动机零部件制造、民用航空器机载系统和设备零部件制造、民用航空器修理（不含发动机）、民用航空发动机修理、民用航空器机载系统和设备修理、民用无人机制造、其他航空装备制造及相关服务（含 CNS/ATM 网关系统、航空电信网处理系统、卫星导航着陆系统等）。 卫星及应用产业：卫星装备制造（长寿命高可靠卫星、天基卫星系统、星上设备、有效载荷等）、卫星应用技术设备制造（卫星通信终端、导航接收机、北斗芯片等）、卫星应用服务。
《产业结构调整指导目录(2024 年本)》	航空航天产业	1.航空航天产品：民用航空器（干线飞机、支线飞机、通用飞机、民用直升机、其他飞行器）开发制造，航空发动机（涡喷、涡扇、涡桨、涡轴、活塞、其他航空发动机）开发制造，航空航天用燃气轮机制造，遥感卫星、通信卫星、导航卫星、运载火箭开发制造，先进卫星、运载火箭的单机、部组件、元器件等开发制造，以北斗为时空信息基准的高精度、高可信、低功耗、多源融合的定位导航授时产品开发制造，无人机（大型、中型、小型及其他）开发制造，新能源飞机设计与研发。 2.航空器及零部件、发动机及零部件、机载系统和设备及零部件维护、维修。 3.航空航天系统设备：民用航空器机载系统和设备设计制造，航空器地面模拟训练系统、试验系统开发制造，卫星地面和应用系统建设及设备制造。 4.航空航天用新型材料开发生产。

资料来源：国家统计局，远东资信整理

参考上述官方分类标准，并结合国际三大对 A&D 的宽口径定义，本文对航空航天企业的定义为从事航空器和航天器以及相关零部件制造、维修，航空航天系统设备开发制造，航空航天用新型材料开发生产等相关业务的企业。从业务范围看，航空航天企业主要包括整机总装类主体、核心配套类主体以及运维服务类主体。从业务板块看，航空航天企业包括传统航空与防务板块，涉及军机、民机等大型装备；商业航天板块，包括火箭、卫星、空间应用等，是近两年产业爆发的核心赛道；低空经济板块，包括无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等，区别于高空航天，该领域的应用场景更贴近实体经济，落地速度相对更快。

二、国际评级机构 A&D 行业评级要素比较分析

（一）标普

标普在2024年4月发布《特定行业企业方法论》，介绍了各行业在信用分析时采用的信用要素和假设。

从评级框架看，标普的信用评级使用的是矩阵法，从业务风险和财务风险两个维度进行分析。首先，通过将国家风险和行业风险进行矩阵分析得到综合评价结果（CICRA），然后，将CICRA和竞争地位评价结果进行矩阵分析，财务风险主要衡量现金流和财务杠杆。

从评级要素看，标普对航空航天与国防企业的个体经营风险指标包括竞争地位和财务风险概况。具体看，竞争地位包括竞争优势，规模、范围和多样性以及运营效率，对于航空航天和国防领域，标普在竞争优势和规模、范围和多样性这两个指标下选取的子指标有所不同。

对于航空航天领域来说，竞争优势的子指标包括商业战略和市场地位、产品或服务范围、技术能力、项目执行台账和在供应链中的地位；对于国防领域来说，竞争优势的子指标仅包括市场地位和技术能力。

对于航空航天领域来说，规模、范围和多样性的子指标包括产品种类、平台或项目集中度、终端市场多样性、销售区域分布以及客户集中度；对于国防领域来说，规模、范围和多样性的子指标仅包括收入多样性、合同类型、客户多样性和产品提供范围。

两类不同领域在运营效率方面选取的子指标相似，包括成本状况与同行比较情况、控制成本和提高效率的能力、在管理产能和劳动力以满足需求时的灵活性、成功整合收购的记录。

财务风险概况方面，标普将FOCF（自由经营现金流）作为航空航天与国防的首选指标，因为该类公司在开发新产品时投入大量资金，而其合同可能包含预付款项，这会造成使得营运资金受限，关注自由经营现金流指标能够更好地观察公司经营现金的充裕情况。

表3：标普的航空航天与国防行业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	
			航空航天	国防
业务风险	国家风险	-	经济波动，税收政策，法律制度，融资渠道，市场数据公开透明程度	
	行业风险	周期性	收入和 EBITDA 利润峰值	
		竞争风险和增长前景	进入壁垒的有效性	
			行业利润率水平及趋势	
			产品、服务和技术长期变化与替代风险	
			增长趋势中的风险	
	竞争地位	竞争优势	商业战略和市场地位	市场地位
			产品或服务范围	技术能力
			技术能力	-
			项目执行台账和在供应链中的地位	
		规模、范围和多样性	产品种类	收入多样性
			平台或项目集中度	合同类型
			终端市场的多样性程度	客户多样性和产品提供范围
			销售区域分布及客户集中度	-
		运营效率	成本状况与同行比较情况	
			控制成本和提高效率的能力	
			在管理产能和劳动力以满足需求时的灵活性	
			成功整合收购的记录	
财务风险	财务风险概况	现金流	FFO 与债务比率等	
		财务杠杆	债务与 EBITDA 比率等	

资料来源：标普官网，远东资信整理

（二）穆迪

从评级框架看，穆迪的信用评级使用线性加权评分法，先根据行业的风险特征构建合适的指标体系（规模、业务状况、盈利能力、杠杆率与覆盖率、财务政策），并对不同的指标赋予权重，将各指标得分进行线性加总可以得到基本信用评分。

从评级要素看，穆迪对航空航天与国防企业的评价因素包括规模、业务状况、盈利能力与效率、杠杆与覆盖率、财务政策这 5 个方面。

具体看，规模指标是衡量公司整体业务深度、吸引客户的成功程度以及地域冲击能力的重要指标，使用收入和营业利润这两个定量指标来进行衡量，权重均为 10%。

业务状况能够影响公司创造可持续收益及运营现金流的能力，核心评价因素包括竞争地位和预期收入的稳定性这两个定性指标，权重均为 10%。其中，航空航天与国防企业的竞争地位的核心评价要素包括各业务领域的市场地位、项目对目标客户的重要性、市场准入壁垒。对于航空航天与国防企业来说，在订单合同获取方面拥有更高优先级、项目对客户战略重要性更高、提供服务时需要具备更高水平的知识产权和复杂工程技术的企业，其竞争地位相对更高。预期收入的稳定性的核心评价要素包括在手订单数量、终端市场的稳定性以及项目履约执行记录。对于航空航天与国防企业来说，在手订单数量越多、终端需求波动性越小、项目履约记录越好，其预期收入的稳定性就越高。

盈利能力和效率能够反应其产品对客户重要性、成本控制能力、合同定价和供应链管理方面的能力，使用营业利润率进行衡量，权重 5%，相比其他指标来说占比不高。

杠杆与覆盖率能够衡量公司财务灵活性、长期可持续经营能力和对冲经济冲击的能力，使用总债务/EBITDA、留存现金流/净债务、EBIT/利息支出，权重分别为 15%、10%、10%，合计 35%。可以看到，穆迪对于航空航天和国防企业的杠杆与覆盖率较为看重，权重为各类一级指标最高，主要是因为该类企业需要持续跟进新项目并投资于新研发项目，更加要求企业在财务上具有灵活性。

财务政策是穆迪在评级方法中经常考虑的因素，对于航空航天和国防企业，对财务政策赋予 20% 的权重，是评级中较为重要的因素之一。在评价时，需要关注管理层在不同经济和产业周期阶段的运营表现及现金流使用情况，以及管理层对关键事件的应对方式，同时需要对收并购活动进行评估。

表4：穆迪的航空航天与国防行业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)
规模	营业收入	—	10
	营业利润	—	10
业务状况	竞争地位	各业务领域的市场地位、项目对目标客户的重要性、市场准入壁垒	10
	预期收入稳定性	在手订单数量、终端市场的稳定性以及项目履约执行记录	10
盈利能力与效率	营业利润率	—	5
杠杆与覆盖率	总债务/EBITDA	—	15
	留存现金流/净债务	—	10
	EBIT/利息支出	—	10
财务政策	—	—	20

资料来源：穆迪官网，远东资信整理

（三）惠誉

从评级框架看，惠誉对非金融企业进行评级的核心逻辑是，首先通过业务风险和财务风险评价形成初步的个体信用级别，然后通过治理调整、经营环境调整以及特殊级别转向校验之后形成最终的个体信用级别，通过政府支持调整之后形成最终主体信用级别。

从评级关键指标看，惠誉的评价分为业务状况和财务状况这两个方面。业务状况包括管理层与战略和行业特有风险，航空航天与国防行业特有风险包括多样性、创新、预期收入稳定性和市场地位这 4 个方面。多样性主要衡量地域多元化、商业与国防领域业务划分情况、项目多样化、售后市场情况和客户集中度，在衡量商业与国防领域业务划分情况时，惠誉认为业务均匀分布在民用和军用方面为最佳，倾向于任何一方都会拖累该项评价的得分情况；创新主要衡量自主研发水平和创新记录、对新项目的成本控制能力，一方面衡量创新项目的规模，另一方面通过成本控制能力衡量创新项目的成效；预期收入稳定性主要衡量成本竞争力与弹性、在手订单的质量、规模和多元化情况；市场地位主要衡量公司作为主承包商的业务情况、市场地位、产品的战略重要性和收入规模。惠誉对不同行业的财务状况考察的指标大致相同，从盈利能力、财务结构和财务灵活性这 3 个方面进行评价。

表5：惠誉的航空航天与国防行业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标
业务状况	管理层与战略	风险容忍度
		管理策略
		管理质量
	多样性	地域多元化
		商业与国防领域业务划分情况
		项目多样化
		售后市场情况
	创新	客户集中度
		自主研发水平/创新记录
	预期收入稳定性	对新项目的成本控制能力
		成本竞争力与弹性
	市场地位	在手订单的质量、多元化和规模
		作为主要承包商的业务情况
		市场地位
		产品的战略重要性
财务状况	盈利能力	收入规模
		EBITDA 利润率
		EBIT 利润率
		FCF 利润率
	财务结构	盈利波动性
		EBITDA 杠杆
		EBITDA 净杠杆
	财务灵活性	(CFO-资本性支出)/总债务
		财务纪律
		流动性情况
		外汇风险敞口
		EBITDA 利息保障倍数
		养老金计划资金

资料来源：惠誉官网，远东资信整理

（四）对比分析

在业务状况方面，国际三大均将市场行业地位、在手订单储备、业务结构和经营效率作为经营风险核心研判要素，认为在手订单是航空航天企业收入确定性的核心保障，区别于普通制造业侧重营收规模的评级逻辑。行业地位方面，标普“竞争优势”、穆迪“竞争地位”、惠誉“市场地位”均关注行业护城河、客户依赖度、产品战略价值等方面。在手订单方面，穆迪和惠誉均明确了在手订单作为衡量预期收入稳定性的核心指标。业务结构方面，标普在规模、范围和多样性中明确将客户多样性和产品范围作为评估要素，惠誉单独设置多样性二级指标，并在阈值设置里将民用和军用比例 1:1 的结构设置为风险最低档位，说明项目结构分散更能够缓释周期变动风险。经营效率方面，标普在二级指标“竞争地位”下设置“运营效率”，从成本、产能灵活性、整合收购记录等方面进行衡量，穆迪的一级指标“盈利能力与效率”中有对经营效率的衡量，惠誉在二级指标“创新”和“预期收入稳定性”指标下设置对于成本的考量，体现其对受评主体经营效率的关注。此外，标普和穆迪将企业项目执行记录情况纳入评价指标，惠誉设置“创新”指标对企业的自主研发水平和创新项目的成效进行评价。

在财务状况方面，国际三大主要围绕偿债安全与现金流持续性判断信用风险，穆迪和惠誉还设置盈利能力指标，使用利润率指标对企业的自身造血能力进行评估。

三、航空航天企业特征

（一）经营特征

1.政策强相关。从需求端看，产业核心需求来自国防预算支出，以及民用航空、商业航天产业的投资支撑。其中，军用类订单的规模、结构，取决于国家预算安排，与军队装备建设的中长期发展规划相关；民用项目依赖于国家产业投资基金、卫星建设计划等产业政策支撑。从资金端看，产业内企业的研发资金、项目补充营运资金，部分来自国家财政投入、政策性银行专项贷款以及产业引导基金的投入。从监管端看，航空航天产业受到国防科工局、国家航天局、民航局等多部门的严格监管，资质准入、项目立项、产品交付、技术出口的全流程，均有严格的监管标准和审批流程；相关行业政策的调整，会直接影响行业内企业的经营规划、业务结构和盈利能力，进而对信用状况产生影响。

2.技术壁垒高。航空航天产业是高端装备制造的顶尖领域，汇集材料科学、精密制造、电子信息、自动控制、计算机应用等多学科于一体，行业新进入者面临较高的技术门槛。从产品维度看，不管是整机制造还是核心配套，都需要长期的技术积累、工艺打磨和人才储备，部分核心工艺的技术沉淀周期长达 10 年以上。从资质门槛看，行业内企业需要取得武器装备科研生产许可证、国军标质量管理体系资质、航空行业质量认证等一系列特殊资质，部分资质的审批周期长达 3-5 年，这很大程度上限制新进入者的切入。

3.订单依赖性高。行业内企业的收入和现金流与在手订单高度相关，且行业内订单的约束力、保障性极强，下游客户通常会提前 1-3 年与企业签订正式框架协议或正式采购合同，部分大额合同还会约定客户预付一定比例的预付款。这类订单的变更、约束条款极为严格，若非极端特殊情况，下游客户不得随意调整或撤销订单。基于这一行业特征，企业在手的未完成订单规模，是评级机构判断企业未来收入确定性、业绩保障能力的最核心参考指标，在整个评级分析逻辑中会占有关键权重。

4.军民项目风险对冲。军用业务的核心支撑是国防预算，需求刚性强、回款稳定性高，是行业内企业的“业绩压舱石”；民用业务主要覆盖商用航天、民用航空领域，市场空间更大、成长性更强，是行业内企业的“业绩增长器”。当民用业务因宏观经济周期、行业短期冲击出现波动时，军用业务的稳定现金流可以形成有效对冲；当军用业务因项目周期安排出现阶段性波动时，民用业务的增长也能起到平滑作用。军用和民用业务分配相对均衡的企业能够有更强的确定性现金流保证债务偿还。

5.产业上下游信用风险存在差异。处于产业链不同位置的企业，信用支撑来源、核心风险情况不同。上游标准件企业主要提供标准化、行业通用的零部件或辅助服务，价值量占比低，市场竞争较为充分，这类企业在产业链中的议价能力低、盈利空间窄，企业持续经营主要来自客户长期框架订单、成本控制能力以及股东资源或区域产业集群的配套支撑情况；中游集成端企业承担整机设计、集成、总装、测试和交付等核心职能，价值量占比高，多数为央企及其子公司，手握大量订单，收入确定性强，并且背后有较强的股东资源，产业链中议价能力较强。下游运维服务企业是产业链成熟的重要补充，随着行业内前期批量交付的飞机、卫星逐步进入运维周期，以及下游客户对全生命周期服务管理的需求持续提升，运维服务环节的市场价值量进入持续释放期，在产业链中的价值占比快速提升，是高毛利赛道，核心现金流支撑来自于长期服务协议等。

（二）财务特征

本部分选取“发债+上市”的国内航空航天企业，合计共 51 个样本企业，通过对样本财务指标进行归纳整理，试图刻画航空航天企业的财务特征，为后续的分析提供定量分析的依据。

资产端看，航空航天企业属于重资产和资金密集型行业，2025 年样本企业固定资产占比超过 20%，并且由于项目周期较长，因此企业的存货和应收帐款占比也较大，2025 年样本企业存货、应收票据和帐款占比分别为 19.72% 和 18.68%。

负债端看，近年样本企业资产负债率在 40%左右，整体处于合理可控区间。分企业类型看，2021-2025 年，央企降杠杆、民营企业加杠杆，中央企业资产负债率从 49.11%降至 45.71%，地方国有企业资产负债率从 44.65%降至 33.51%，民营企业资产负债率从 29.52%升至 35.94%，横向对比看，2025 年民营企业资产负债率小于央企。从负债结构看，应付账款等无息经营性负债居多，2025 年样本企业有息负债占比均值为 25.41%，刚性偿债压力较小。分企业类型看，中央国有企业有息负债占比相对更低，2025 年均值为 15.9%，地方国有企业有息负债占比相对更高，2025 年均值为 38.93%，近年呈下降趋势，民营企业有息负债占比近年有所提升，2021-2025 年均值由 27.65% 提升至 31.01%，近年债务压力提升。

从盈利情况看，2021-2025 年，样本企业毛利率均值从 36.46%降至 28.48%，净利率均值从 16.53%降至 3.7%，总资产收益率均值从 7.26%降至 1.78%，近年盈利能力有所下降。整体看，盈利能力下降与企业加大研发投入力度有关，样本企业的期间费用率均值从 2021 年的 19.84%提升至 2024 年的 22.5%，2025 年小幅降至 20.9%，与此同时，研发费用率均值从 2021 年的 7.25%提升至 2024 年的 8.81%，2025 年小幅降至 7.85%。在信用评级时，重点看长期毛利率稳健型以及研发投入的转化效率，区分战略性投入亏损与经营性亏损，弱化盈利能力短期波动情况。

从成长情况看，航空航天企业的成长性较难从财务数据上反映出来，需要结合订单及研发转化等前置指标进行分析。从营收增速看，2022-2025 年，样本企业营业收入同比增速分别为 23.28%、4.14%、-4.28%和 3.29%，没有呈现出逐年增长的态势。相比之下，样本企业的研发费用率平均值从 2021 年的 7.25%提升至 2024 年的 8.81%，此后

小幅降至 2025 年的 7.85%，整体研发投入相对于营收变动来说明显增加。可以看到近年企业投入的研发成本暂未转化成实际的业绩增长。结合航空航天企业的经营特征，在评级时对于成长性的判断应该综合考虑营收增长、利润增长、订单产能增长和研发转化情况这四个维度，避免单一指标判断带来误差。

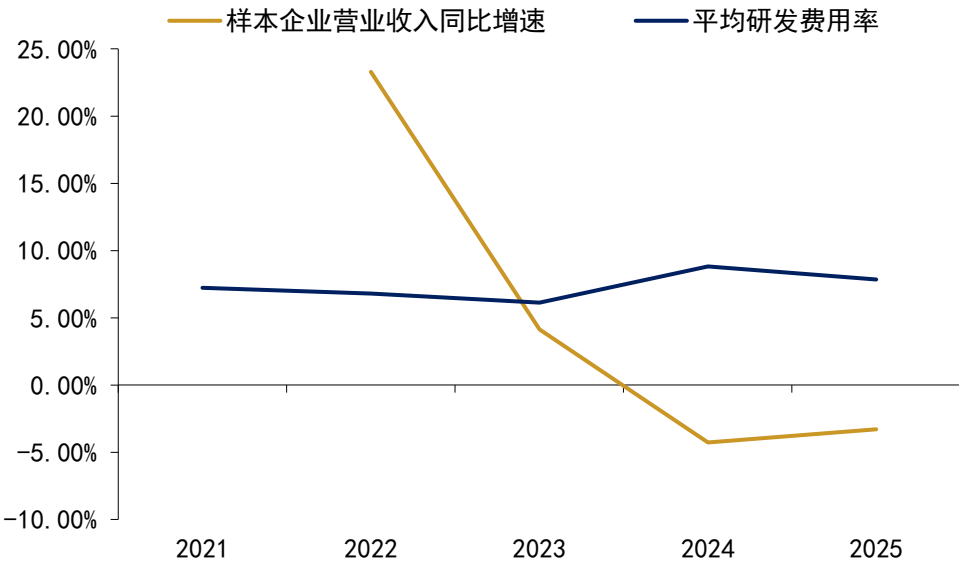


图 1：航空航天样本企业营收增速与平均研发费用率情况（2021 年至 2025 年）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

四、航空航天企业信用评级要点与难点

结合航空航天企业特征，并参考国际三大的评级方法与模型，本文从行业概况、业务经营状况和财务状况这三个方面对航空航天企业的信用风险进行评价。

表6：航空航天企业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标
行业概况	行业成长性	细分行业的战略重要性/政策支持情况；销量/营收未来潜在增速
	行业稳定性	营业收入/毛利/EBITDA 波动性
	行业竞争格局	行业利润率等
业务经营状况	市场地位	市场份额、上下游溢价能力、替代品情况、产业链协同等情况等
	收入稳定性	在手订单规模、订单覆盖倍数（在手订单/上年营收）、订单结构分散度、军品/民品业务占比、军民对冲能力等
	项目管理能力	重点项目按时交付率、项目成本情况、验收回款稳定性、核心项目团队稳定性等
	科技创新实力	研发投入、研发人员、研发成果及其转化情况

一级指标	二级指标	三级指标
财务杠杆与偿债能力	盈利能力	毛利率、EBITDA 利润率、扣非净利润率以及盈利波动率等
	财务杠杆	资产负债率、有息负债率与净杠杆率、长期债务占比等
	偿债能力	货币资金对短期有息负债覆盖倍数、未动用银行授信额度、经营现金流对短期债务覆盖率、EBITDA 利息保障倍数、经营现金流净额/总负债等

资料来源：远东资信整理

（一）行业概况：衡量受评主体的“长期上限”“经营底线”“相对实力”

对航空航天企业行业概况可以从行业成长性、行业的波动性以及行业竞争格局等方面进行考察，分别对应受评企业的“长期上限”“经营底线”“相对实力”。

其中，行业成长性代表行业整体市场规模、需求空间、发展速度与长期天花板，是判断企业收入增长、盈利提升、资产扩张、再融资能力的底层依据，直接关联企业中长期信用实力。行业成长性不仅受市场需求与潜在规模的影响，还与细分领域的战略地位、政策支持以及市场的技术进步水平有关。

行业的波动性衡量行业需求波动、周期强弱、外部冲击抵御能力，航空航天产业受宏观经济、国防政策、地缘政治、技术迭代、安全监管影响极大，稳定性直接决定企业经营现金流的平稳性，是判断信用风险的核心指标之一。可以衡量企业细分领域的稳定性情况，进而评估行业的稳定性以及潜在获利的情况。

行业竞争格局决定企业市场地位、盈利水平、客户粘性、生存空间，是判断企业相对竞争力与长期存续能力的关键。可以对行业的进入壁垒、行业本身的技术特性、行业内竞争的激烈程度以及行业在产业链上下游的资源获取能力和地位等方面进行衡量。

（二）业务经营状况：关注市场地位、收入稳定性、项目管理能力、科技创新实力等方面

对航空航天企业业务经营概况可以从市场地位、收入稳定性、项目管理能力和科技创新实力这四个方面进行考察。

其中，市场地位直接决定企业的盈利中枢和抗风险能力，市场地位高的头部企业经营风险相对较小，信用也通常更稳定，而被市场边缘化的尾部企业很容易被市场淘汰，信用风险很高。市场地位可以结合细分领域市场份额、产业链上下游位置及议价能力，替代品情况等方面来进行分析。

收入稳定性直接决定企业可预期现金流规模，是判断短期、中期偿债资金来源的核心依据。结合航空航天企业的经营特点，对于收入稳定性的衡量可以从在手订单以及军民业务结构这两个方面进行衡量。其中，由于项目周期较长，充足的订单数量是未来营收和现金流的刚性保障，可以使用在手订单规模、订单对收入的覆盖倍数等定量指标进行衡量。由于军用和民用产品在稳定性和成长性有明显的差异，因此不同项目结构对收入影响不同，军民业务均衡布局的企业可实现周期对冲，收入波动幅度更小，可以使用军品和民品业务占比等定量指标进行衡量。

项目管理能力是决定项目执行质量，进而决定企业盈利兑现、回款效率以及项目持续性等方面，进而对企业的信用状况产生影响。对航空航天企业项目管理能力评价可以从重点项目按时交付率、项目成本情况、验收回款稳定性、项目执行记录等方面进行考察。

科技创新实力是评价企业长期竞争力的重要方面，航空航天是技术驱动型战略行业，技术迭代与自主可控是企业持续获取新型号订单的底层门槛，科技创新实力强劲的企业可以获得可持续的业务收入和更高的产品利润率，从而信用风险也更低。对科技型企业科技创新实力的考察包括研发投入、研发人员、研发成果数量及其转化情况等方面进行分析。

（三）财务状况：财务杠杆、偿债能力为核心研判指标，辅以盈利能力作为支撑

对航空航天企业财务状况的衡量以定量分析为主，这是对企业信用风险的直接展示，为整体评级框架提供了量化支持依据，主要从盈利能力、财务杠杆和偿债能力这三个方面进行分析。

其中，盈利能力是企业内生偿债资金的重要来源，是判断企业能否依靠自身现金流创造能力偿还债务的前提，结合航空航天企业研发周期长、利润受项目周期扰动等特点，可以选取盈利规模、盈利质量和盈利稳定性这三个方面的指标进行综合考量。具体的评价指标包括毛利率、EBITDA 利润率、扣非净利润率以及盈利波动率等。

财务杠杆聚焦企业整体的债务规模和债务结构，一般而言偏高的资产负债率意味着高杠杆运行，企业可能面临债务风险，偏低的债务杠杆虽意味着资金利用效率不高，但能表明企业面临偏低债务风险。可以选取资产负债率、有息负债率与净杠杆率等指标进行衡量，同时可以结合债务期限结构指标，比如短期债务占比等进行辅助分析，短期债务占比越高，其流动性杠杆风险也越高。

偿债能力衡量企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。其中，短期研判企业一年内到期债务的即时偿付能力，结合行业存货、合同资产难以短期变现的特点，弱化流动比率、速动比率等通用指标，重点关注真实流动性安全垫。核心指标包括货币资金对短期有息负债覆盖倍数、未动用银行授信额度、经营现金流对短期债务覆盖率等。长期偿债能力立足企业中长期经营造血能力，研判长期债务本息偿付保障水平，核心指标包含 EBITDA 利息保障倍数、经营现金流净额/总负债等。

（四）难点分析：关注“细分领域异质性”与“新兴领域适配性”等问题

1. 细分领域异质性对模型统一构成挑战

航空航天行业横跨商用航空、国防军工和商业航天三大领域，各细分领域的风险驱动因素、盈利模式和资本结构等方面差异显著，若采用标准化、无差异化的统一评级指标与权重体系开展横向对比，将出现指标失效、风险权重失真、评级结果偏离真实信用水平等结构性问题，构成评级模型落地过程中最核心的底层约束。

从经营逻辑看，不同细分赛道价值创造与现金流生成机制不完全相同，直接导致通用财务指标、经营指标横向可比性降低。具体看，运载火箭整机企业属于资本密集型长周期研发主体，核心投入集中于液体发动机、一子级回收试验等不可逆研发开支，企业在实现规模化复用发射前持续处于经营性净现金流流出状态，订单以框架意向协议为主、履约约束偏弱，技术迭代成败是决定企业存续的核心变量，技术壁垒维度理应在评级模型中赋予最高权重。卫星制造企业以批量 AIT 总装产能为核心竞争力，收入来自卫星整机一次性交付，资产端沉淀大量定制化专用存货与产线设备，存货减值、产能利用率、单位制造成本是核心信用观测指标，财务健康维度权重需显著抬升。卫星运

营企业依托在轨卫星实现持续性订阅、数据服务收入，具备成熟稳定的经营性现金流，频轨资源、政企客户续约能力、常态化营收规模是风险判断核心，市场前景与政策合规维度或成为评价重心。

从风险结构看，细分赛道异质性进一步放大统一评级模型的偏差，若统一采用传统制造业通用偿债指标打分，会低估火箭企业现金流断裂风险、高估卫星制造企业资产兜底能力、弱化卫星运营企业无形资产合规风险，使得同一套模型下不同赛道主体的评级结果失去横向对比的公允基础。具体看，运载火箭企业核心资产为定制化试验台、专用箭体生产线、自研发动机专利，资产专用性极强，一旦研发失败或订单流失，固定资产几乎无市场化处置渠道，违约风险集中于现金流枯竭。卫星制造企业产线设备通用性中等，但定制化卫星存货无法对外转售，订单取消将直接形成大额资产减值损失。卫星运营企业核心资产为在轨卫星、地面站网络、频轨轨道使用权，无形资产占比极高，资产损耗随在轨年限线性释放，政策层面频轨资源收回、数据合规处罚是主要影响因素。

综合来看，细分赛道深度异质性意味着航空航天行业不存在“一把尺子量到底”的普适评级模型，统一框架要么牺牲指标针对性换取可比性，要么保留赛道特异性丧失横向对比能力，二者难以兼顾，构成模型构建阶段无法回避的结构性难点。因此，可以尝试在统一框架下选择不同细分指标以及不同的权重分配对应不同的细分赛道。

2. 评级模型对新兴领域的适配性问题显现

近年，SpaceX 的快速发展带动了商业航天领域正成为行业关注的焦点。然而，国际三大评级机构现有的航空航天与国防专项方法论主要围绕传统商用航空和国防承包商设计制造等方面，对商业航天、可持续航空等新兴领域尚缺乏专项评级方法，这使得传统评级模型的适用性明显下降。比如，传统模型核心评价指标体系依赖历史财务指标，以连续盈利、经营性现金流净额、资产负债率、流动比率、应收账款周转等量化财务指标作为偿债能力核心判断依据，但商业航天赛道绝大多数民营主体处于组网、研发前置投入阶段，成立 5-8 年内持续亏损，无稳定正经营性现金流，传统盈利、偿债指标受到影响，单纯依靠财务数据会系统性低估企业长期信用价值。与此同时，商业航天企业持续经营的核心要素包括可回收技术成熟度、在手正式发射/卫星组网订单规模等，传统模型并没有针对这些关键指标设计统一的评分标尺。

此外，在可持续航空领域同样面临信用评估挑战。可持续航空燃料（SAF）的大规模应用需要巨额资本投入，但当前 SAF 产量远低于行业目标，生产成本高企使相关企业短期财务承压。电动航空和 eVTOL 企业则处于技术验证阶段，尚无规模化盈利模式，传统以历史财务数据为核心的评级框架难以评估此类“未来现金流驱动”的企业信用质量。可以考虑将低碳转型进度作为正向信用因子纳入评估体系，弥补传统评级框架的缺失。

【作者简介】

柴柯青，远东资信研究院研究与发展部研究员，对外经济贸易大学金融学硕士。

【关于远东】

远东资信成立于1988年2月15日，是中国第一家社会化专业资信评估机构，是中国大陆首家加入亚洲资信评估协会（ACRAA）的评级机构。作为中国评级行业的开创者和拓荒人，远东资信多次参与中国人民银行、国家发展改革委和中国证监会等部门的监管文件起草工作。

步入新时代，远东资信深入贯彻落实国家战略部署，坚守“服务金融市场，助力信用中国”使命，秉承“独立、客观、公正”的评级原则，助力信用中国高质量建设与信用评级国际话语权提升，铸就国际权威的民族品牌信用服务机构。



远东资信评估有限公司

网址：www.sfecr.com

北京总部

地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座11层
电话：010-57277666

上海总部

地址：上海市杨浦区大连路990号海上海新城9层
电话：021-65100651

【免责声明】

本报告由远东资信提供。报告引用的相关资料均为已公开信息，远东资信进行了合理审慎的核查，但不应视为远东资信对引用资料的真实性及完整性提供了保证。

远东资信对报告内容保持客观中立态度。报告中的任何表述，均应严格从经济学意义上理解，并不含有任何道德偏见、政治偏见或其他偏见，远东资信对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任。报告内容仅供读者参考，但并不构成投资建议。

本报告版权归远东资信所有，未经许可，任何机构或个人不得以任何形式进行修改、复制、销售和发表。如需转载或引用，需注明出处，且不得篡改或歪曲。

我司对于本声明条款具有修改和最终解释权。

作者：冯祖涵，FRM
邮箱：research@fecr.com.cn

市场化改革背景下新能源发电企业信用评级框架研究

摘要

随着“双碳”战略深入推进，中国新能源发电已从“补充电源”跃升为“主力电源”。截至2025年底，风电与太阳能发电装机合计达18.4亿千瓦，占全国装机总量的47%。2025年2月，国家发改委印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），要求新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，标志着新能源发电彻底告别“燃煤标杆电价+财政补贴”的固定收益时代，进入全面市场化定价阶段。在市场化背景下，电价不再是常数，而是随省份、时段、竞价结果剧烈波动的变量，以历史财务数据和稳定现金流假设为前提的传统评级方法已难以捕捉新能源发电企业面临的信用风险。

本文首先系统梳理了市场化转型背景下新能源发电企业面临的三大核心风险：电量风险（资源禀赋波动、消纳弃电、设备效率衰减）、电价风险（“存量机制电价+增量竞价+现货市场”三层结构下的省际分化与保障期限差异）以及政策风险（补贴拖欠、非技术成本摊派、政策兑现能力差异）。随后，文章深入剖析了穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构在电力及新能源领域的评级方法论，提炼其“重现金流、重合同保护、严控扩张风险”（穆迪）、“业务-财务风险交叉定位与波动性表格”（标普）、“底线思维与精算自然资源波动”（惠誉）等核心逻辑。

在此基础上，本文设计了一套适应中国新能源市场化改革特征的企业信用评级框架。该框架遵循四项原则：现金流导向、存量/增量分类施策、区域校准、主体与项目双层覆盖。框架采用打分卡模式，从电量稳定性、电价稳定性、偿债覆盖能力、债务结构与流动性、股东背景与外部支持五个维度设置差异化指标体系，并针对存量项目与增量项目分别配置权重模板，同时将项目所在省份作为区域校准因子进行分组调整。在电量稳定性维度引入P50/P90概率发电量指标；在电价稳定性维度建立“机制主导类—市场活跃类—过渡省份”三级区域分组校准机制；在偿债覆盖维度以DSCR、LLCR为核心，量化电价下行压力测试；在股东背景与外部支持维度额外将交易对手信用与地方政府可能造成的信用拖累因素纳入评估。该框架为市场化时代新能源发电企业信用风险评估提供了系统、可操作的方法论工具，有助于更准确地区分企业信用质量，服务金融市场风险定价与资源配置。

相关研究报告：

1.《外部支持评价框架、差异解析与实践应用》，2026.04.20

一、研究背景与风险特征

（一）研究背景

中国新能源发电已从“补充电源”跃升为“主力电源”。从装机规模来看，截至2025年底，我国风电装机6.4亿千瓦，太阳能发电装机12亿千瓦，生物质发电装机0.47亿千瓦。风电、太阳能发电装机合计18.4亿千瓦，占比47%。2025年，全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%；风电新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长51%；生物质发电新增装机151万千瓦；光热发电新增装机94万千瓦，同比增长203%。从发电量来看，2025年，全国风电发电量1.13万亿千瓦时，同比增长13%，全国风电平均利用率94%；2025年，光伏发电量1.17万亿千瓦时，同比增长40%，全国光伏发电利用率95%；生物质发电量2247亿千瓦时，同比增长7%；光热发电量16亿千瓦时，同比增长32%。

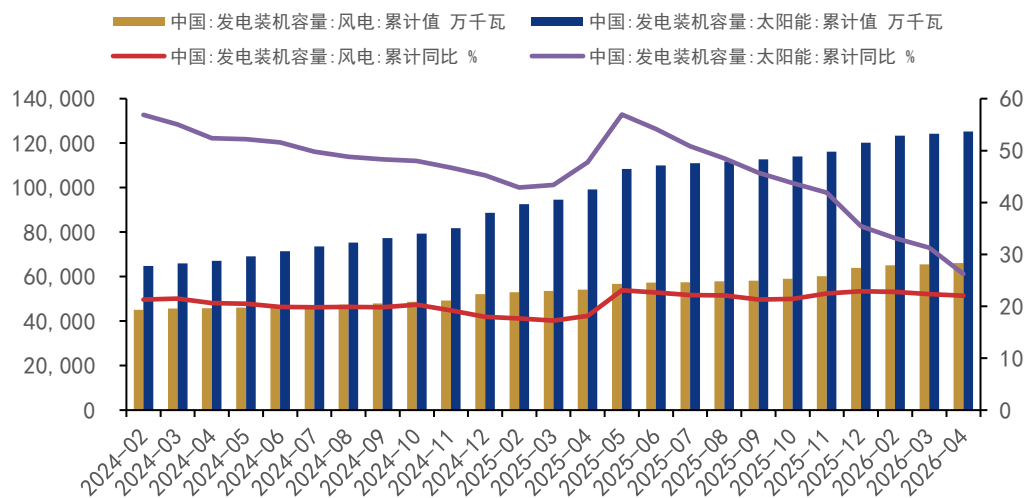


图1：风电、太阳能装机容量（单位：%）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

规模跃升的同时，新能源发电企业的收益模式正因政策改革而发生变化。2025年2月出台的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号，下称“136号文”），要求新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成，并提出建立支持新能源可持续发展价格结算机制，对纳入机制的电量，当市场交易价格低于机制电价时给予差价补偿，高于机制电价时扣除差价。136号文提出在实施新能源可持续发展价格结算机制时，以2025年6月1日为界，区分存量和增量，实行不同的政策。这标志着新能源彻底告别“燃煤标杆电价+国家/地方财政补贴”的固定收益时代，进入全面市场化定价阶段。

伴随着收益模式的变化，新能源发电企业的信用风险需要重新定向。在固定电价时代，一个并网电站的未来现金流近乎确定，其收益预测相对简单。在市场化时代，电价不再是常数而是一个随省份、随时段、随竞价结果剧烈波动的变量。截至目前，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团已出台配套承接方案。各省根据自身资源禀赋、存量风电和光伏装机结构采用了不同的政策来引导，导致不同省份的机制电价水平出现了显著分化。上海2025-2026年新能源增量项目机制电价水平0.4155元/千瓦时，与上海的煤电基准价相同，也是目前为止全国增量机制最

电价风险是 136 号文落地后新能源发电企业面临的核心经营性挑战。136 号文对电价体系进行了系统性重构，形成了“存量机制电价+增量竞价+现货市场”的三层结构，各层的风险特征和对信用质量的影响存在显著差异。各省竞价出清价格分化极为显著，其根源在于各省政策导向、配额与本地资源禀赋存在差异，这意味着新能源项目所在省份将成为一个重要的影响因素，可以在评级框架中作为校准因子进行处理。同时，各省对机制电价执行期限规定不一，例如海南对存量项目给予最长 20 年、对增量陆上风电与光伏仅给予 12 年。若电价保障剩余年限短于项目贷款剩余期限，项目经营后期将完全暴露于电力现货价格波动、辅助服务收益不确定性之下，形成无对冲的市场化风险敞口。

3. 政策风险

除电价机制外，新能源发电企业还面临一系列政策层面的风险，主要包括以下三类。一是补贴拖欠。存量带补贴项目的可再生能源补贴长期拖欠，形成巨额应收占款。部分运营主体应收补贴规模高达数十亿元，严重压占流动性，实质上构成隐性的再融资压力。二是非技术成本摊派。部分地方政府对新能源运营商摊派与发电无关的“地方配套”成本，包括扶贫配套、电网改造费用分摊等，隐性降低了实际到手的度电收益。三是政策兑现能力。各地对于绿色电力交易优先权、消纳责任权重、跨省跨区消纳通道等政策的实际执行力度存在差异，直接影响运营主体的实际收益。

二、可借鉴的评级框架

（一）穆迪

穆迪对新能源发电企业适用的方法论为《无监管公用事业及电力企业信用评级方法论（Unregulated Utilities and Power Companies Rating Methodology）》。穆迪采用了传统的打分卡结构，并提供了评级映射表，将关键指标、权重，以及指标值到信用等级的映射关系明确列出，使其评级结论具有可追溯性和一致性。

穆迪在打分卡中设置了规模、业务状况、杠杆与覆盖率、财务政策四类一级指标，分别赋予 10%、35%、40%、15% 的权重。规模仅通过“总资产”单一量化指标进行衡量。规模通常为企业提供多元化、财务资源和流动性缓冲，增强其对外部冲击的抵抗力。业务状况主要考虑市场多元化与现金流稳定性两个方面。在现金流稳定性方面，穆迪将业务风险进行细致分类，设计为风险图谱：受监管网络和受监管公用事业风险最低；具有长期购电协议（PPA）的独立发电商（IPP）次之；而缺乏对冲的商业发电商、无发电资产的纯零售商以及自营交易业务风险最高。评级高度依赖于企业通过长期合同、金融对冲或结构性成本优势来锁定价格和消纳量的能力。

杠杆与覆盖率则采用了三个定量财务指标，分别是（营运现金流+利息支出）/利息支出、营运现金流/净债务、留存现金流/净债务。这里穆迪选用 FFO（营运现金流）、RCF（留存现金流）作为覆盖率的分子，适配于电力企业债务久期长、折旧实际构成偿债资金来源、现金流易受短期政策扰动等特征。会计政策则是定性评估企业目标信用水平、规划资本结构，以及企业达成上述目标的实际能力，同时考量企业经营架构复杂度与信息披露透明度、风险及流动性管控过往实绩、对外公开承诺，以及企业过往兑现该类承诺的履约记录等。

通过以上四个维度加权打分得到初步打分结果后，穆迪采用“建设、开发和资本项目风险”这一调整因素，重点考察项目的技术复杂性、合同分担机制以及历史超支记录。这一调整因素用于反映企业在建项目与储备开发管线项目对应的整体经营、财务风险，如项目的复杂程度、投资规模超出企业自身技术能力与财务承载水平，带来以上

基础打分卡未能覆盖的新增风险，穆迪会在初步打分结果的基础下调0~3个子级。极端情形下，调整幅度将超出这一阈值，评级会出现大幅下调。经级别调整后，得到打分卡指示结果；在此基础上考虑含ESG因素在内的其他影响因素、债务工具因素以及适用的跨级别方法论，最终得到企业的信用评级结果。

整体来看，穆迪的评级框架体现出“重现金流、重合同保护、严控扩张风险”的特点。另外，穆迪引入项目风险作为重要的级别调整因素，评估项目施工、开发及资本运营等多方面风险，如遇重大风险，允许进行大幅度级别调整。

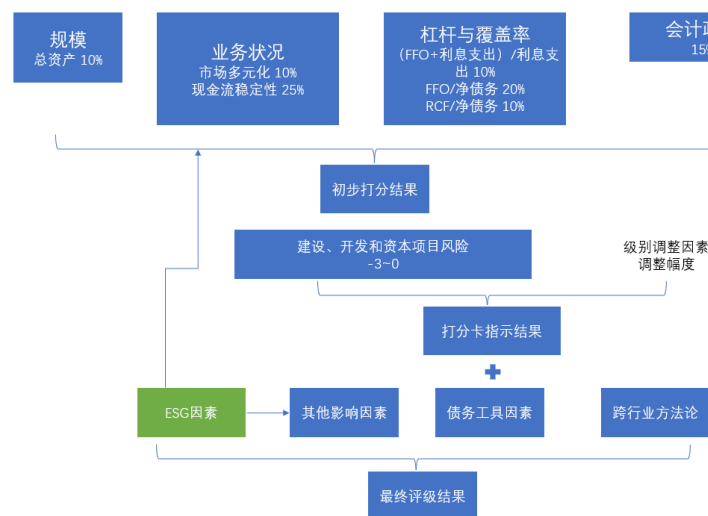


图 3：穆迪无监管公用事业及电力企业信用评级框架

资料来源：穆迪官网，远东资信整理

（二）标普

标普使用其《企业通用评级方法》，并结合《无监管电力与天然气行业关键信用因素》（Key Credit Factors for the Unregulated Power And Gas Industry）进行评估。标普遵循工商企业评级总框架：通过国别风险、行业风险、竞争优势确定企业业务风险状况，以业务风险状况与财务风险状况交叉定位锚定级别，再经多元化、资本结构、流动性、财务政策、管理与治理等多重级别调整因素修正得到个体信用状况，随后评估集团或政府影响，最终得到发行人评级。

行业风险方面，标普将无监管电力与天然气行业评估“中等偏高风险”。在业务风险状况部分，标普重点评估竞争优势、规模、范围与多样性，运营效率以及盈利能力四个方面。竞争优势覆盖三个二级指标：市场结构与吸引力主要评估经营所在区域的市场化程度、政策环境（如环保及能源政策）、供需平衡状况、市场透明度以及互联互通质量；收入结构与稳定性的评估重点在于价格波动与合同保护机制，利用长期合约锁定价格或具备容量机制的企业具有更高的可预测性；资产组合与技术优势则关注燃料类型、碳强度、在调度曲线中的位置（基荷、中荷或峰荷）、资产寿命及地理位置。规模、范围与多样性重点评估绝对经营规模、地理多元化、客户与供应商集中度、资产混合程度以及垂直一体化程度等指标。标普认为，地理分散可降低单一区域极端事件或市场规则变化的冲击；纵向一体化可通过内部匹配降低价格波动风险。运营效率覆盖成本竞争力（规模经济、燃料议价能力）、资产效率（利用率、技术水平）、运营杠杆（固定与变动成本比例）以及风险管理能力（针对零售商的对冲与计费系统管理）。盈利能

力则根据资产类型灵活选择，对水电、风电、光伏、核电等低变动成本、高资本密集电源，因 EBITDA 利润率天然偏高而资本回报率 (ROC) 偏低，标普认为 ROC 更具区分度；对燃料成本占比高的火电则采用 EBITDA 利润率。

财务风险概况方面，标普对长期购电协议 (PPA) 进行类负债调整，并通过波动性表格将现金流稳定性量化为财务政策评估的输入。标普设定了“中等波动性表格”的适用条件：只有当企业相当比例的现金流来自受监管业务或“强保护非监管收入”（如容量机制、差价合约、长期 PPA 等），且所在司法辖区法律环境支持、能源转型风险有限时，才可使用波动性较低的表格。其余情况一律使用标准波动性表格。这一设计使得标普的财务风险评估高度依赖于收入可见性和监管环境稳定性。

标普的评级逻辑紧密围绕非监管市场的价格波动、燃料结构竞争力和合同保护展开，对纵向一体化和地理分散给予高度重视。盈利指标的技术差异化是其方法论的一大亮点，而波动性表格的设计则巧妙地将监管/准监管属性引入非监管企业的财务风险评估中。

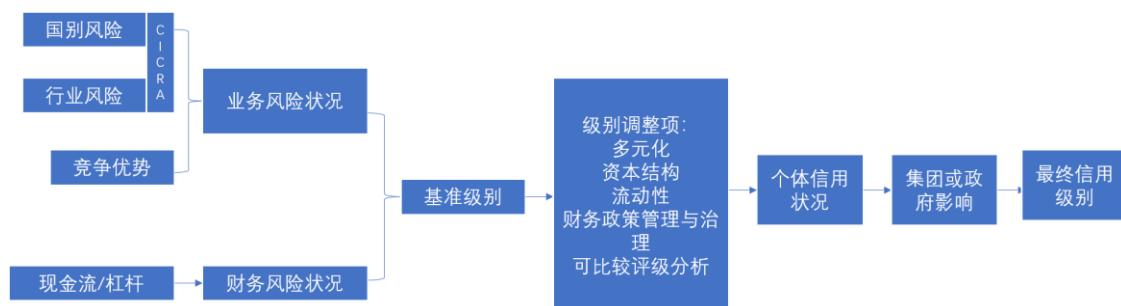


图 4：标普无监管公用事业及电力企业信用评级框架

资料来源：标普官网，远东资信整理

（三）惠誉

与上述穆迪、标普的发行人评级方法论不同，惠誉披露的《可再生能源项目的评级方法》属于项目融资评级范畴，针对偿债来源依赖单一/组合可再生能源项目建设与运营现金流的债务。项目融资以有限追索和现金流隔离为特征，评级框架围绕项目全生命周期内的特定风险展开。

惠誉的分析逻辑紧紧围绕项目生命周期和特定资产的现金流产生能力，关键评级驱动因素包括：收入风险—电量、收入风险—电价、建设风险、运营风险、债务结构、财务状况。在电量方面，惠誉使用 P50 和 P90 等概率发电量情景评估资源波动性和预测可靠性。当 $(1-P90/P50) \leq 6\%$ 且各年发电量不低于基准情形时评为“强”，6%—16%为“中”，高于 16%为“弱”。发电量持续稳定且无弃风弃光风险的项目可获得较高的评估结果。在电价方面，评估电价稳定性与可预测性；长期 PPA、差价合约 (CfD)、固定上网电价等合同保护可显著提升评估；若存在市场化敞口，则根据敞口比例和电价历史数据施加压力测试。

建设风险重点评估建设合同条款、承包商质量、建设复杂度和工期。运营风险聚焦运维成本上升风险，评估运营商经验、运维合同定价模式、技术可靠性、设备冗余、维护储备金等。债务结构考察偿还顺序、再融资风险、财务契约、流动性储备、担保安排等。财务状况则通过基准情景、评级情景和收支平衡压力测试，评估债务偿付覆盖率 (DSCR)、流动性及整体杠杆水平。在基准情形 (FBC)、评级情形 (FRC) 及破产平衡 (break-even) 压力情

景下测算。对于全合同覆盖的太阳能/风电项目，达到 BBB-级别的 DSCR 门槛通常在 1.20x-1.30x；若暴露于市场电价，则门槛要求大幅升至 1.70x 以上。

惠誉的方法论包含多个项目融资特有的分析工具。一是发电量削减，鉴于能源产量预测普遍存在乐观偏差，惠誉对第三方提供的 P50 预测施加 2%-10%不等的削减，具体取决于技术类型和预测可靠性。二是组合效应，对于多项目组合，若地理和技术分散化良好，惠誉可能给予 P90 估计值 2%-5%的上调，以反映统计独立性带来的风险分散收益。三是收支平衡分析，惠誉计算项目在不触发违约前提下可承受的极端发电量下降、运维成本上升或电价下跌幅度。例如，投资级项目通常要求在低于历史最低年均电价时仍能实现 $DSCR \geq 1.0x$ 。四是对对手方评级上限，在完全合同化的交易中，购电方或对冲对手方的信用质量通常成为项目评级的硬性上限。

惠誉的项目评级框架体现了“底线思维、精算自然资源波动”的逻辑，其最大特点在于将可再生能源的资源不确定性和技术风险量化为可度量的概率情景，并通过多层次的压力测试检验债务结构的韧性。

三、 新能源发电企业评级框架设计

在剖析当下新能源发电企业特别面临的风险与可借鉴评级框架的基础上，本文设计了一套新的评级框架，力图更好地捕捉、评估此类企业的信用风险。本框架设计遵循以下四项原则：一是现金流导向，重点在于判断未来发电收入能否稳定覆盖债务，而非考察杠杆绝对水平；二是存量/增量分类施策，由于存量项目有机制电价托底，增量项目依赖竞价且市场敞口更大，对两类项目占比差异显著的主体采用不同的权重模板；三是区域校准，将项目所在省份作为校准因素，对机制电价水平、消纳能力、负电价频率进行省际校准；四是主体、项目双层覆盖，以运营平台主体为评级对象，但在电量稳定性与偿债覆盖维度嵌入项目层指标，兼顾运营端实质与框架可操作性。

本文提出的评级框架采用打分卡模式，对电量稳定性、电价稳定性、偿债覆盖能力、债务结构与流动性、股东背景与外部支持等五个维度分别打分，并按存量、增量两套权重模板加权，得到综合得分，映射至信用级别。首先，需要测算主体的存量/增量资产占比，确定适用的权重模板。增量项目电价不确定性远高于存量项目，电价稳定性的权重提升至 35%；存量项目收益相对确定，财务覆盖更具判别力，偿债覆盖能力权重提升至 30%；同时，存量主体穿越周期更依赖股东支持，股东背景与外部支持权重也相对较高。



图 5：新能源发电企业评级框架设计

资料来源：标普官网，远东资信整理

（一）维度一：电量稳定性

电量稳定性维度衡量新能源发电企业收入基础的可靠性。在收入=电量×电价的公式中，电量是相对可控的一侧，但仍受资源禀赋、消纳条件、设备状态三重因素影响。本文选用了 P50 发电量达成率、P90/P50 比值、弃风弃光率、设备可利用率、年功率衰减率等五个指标。

表 1：电量稳定性指标详表

指标	计算口径	特别说明
P50 发电量达成率	实际发电量/P50 预测发电量	风电大小年影响显著，建议取 3 年滚动均值
P90/P50 比值	P90 预测/P50 预测	比值越近 1，资源越稳定；光伏通常优于风电
弃风弃光率	弃电量/应发电量	高弃电率省份须单独校准
设备可利用率	设备可用时间/考核期总时间	光伏可利用率通常高于风电；海上风电维护难度更大
年功率衰减率	年均发电功率下降幅度	光伏组件衰减是长期现金流的主要侵蚀因素

资料来源：远东资信整理

（二）维度二：电价稳定性

电价稳定性重点评估未来度电综合收益能否稳定覆盖度电成本加融资成本。在对电价维度内部指标打分前，须首先进行区域校准，即对项目所在省份进行分组，分组结论决定后续使用哪套子指标权重配置。本文将区域分为机制主导类、市场活跃类、过渡省份，具体参考以下表格。分析师在评估企业所持资产的省份分布后，确定主体适用的权重模板。

电价稳定性这一维度下设置了度电综合收益稳定性、销售安排结构、度电成本竞争力、债务覆盖期与收益锁定期匹配、省份分组调整系数、电力交易能力等二级指标。对于适用于市场活跃类组别的企业，度电综合收益稳定性、销售安排结构、度电成本竞争力此三项指标的权重相对较高，以反映其锁定价格、稳定成本的能力。对于适用于机制主导类组别的企业，债务覆盖期与收益锁定期匹配这一指标权重较高，是因为机制电价锁定期构成项目现金流的稳定来源。

表 2：省份分组判断标准

分组	代表省份	核心特征	对评级逻辑的影响
A 组：机制主导省	山东、甘肃、青海、内蒙古、宁夏	现货价格低且不稳定；负电价频发；机制保护是真实的收益来源	机制电量占比、机制电价水平是核心评分指标
B 组：市场活跃省	上海、广东、浙江、江苏、重庆	现货与长协市场成熟；工商业需求旺盛；绿电溢价稳定；电价整体高于机制价	以“度电综合收益稳定性”和“销售安排结构”为核心；弱化机制占比权重
过渡省份	山西、河南、湖南、四川等	市场化改革推进中；现货和机制并存；省情分化较大	以项目具体销售安排为准，分析师酌情判断适用 A 组还是 B 组逻辑

资料来源：远东资信整理

表 3：电价稳定性指标详表

指标	A 组权重 (机制主导省)	B 组权重 (市场活跃省)	设计说明
度电综合收益稳定性	20%	30%↑	B 组权重更高因为路径更多元需要更强的稳定性验证
销售安排结构 (含稳定收益锁定比例)	20%	25%↑	机制、长协、套保均视为“稳定安排”，B 组权重更高因为结构质量是核心风险变量
度电成本竞争力 (相对同省基准)	15%	20%↑	B 组更重要，度电成本低就是护城河，即使电价下行也有生存空间
债务覆盖期与收益锁定期匹配	25%↑	20%	A 组权重更高因为机制主导省份项目仅靠机制电价维持稳定现金流，无市场化对冲手段
省份分组调整系数 (区域风险校准)	10%	10%	用于捕捉省份底层市场环境的好坏
电力交易能力	10%	(-) 并入“销售安排”评估	B 组中交易能力直接体现在“销售安排结构”指标的质量中，故 B 组单独权重并入

资料来源：远东资信整理

（三）维度三：偿债覆盖能力

偿债覆盖能力是运营项目“现金流能否覆盖债务”这一核心命题的直接量化体现。该维度以偿债备付率(DSCR)、贷款全周期覆盖率(LLCR)为主轴，辅以度电成本(盈亏平衡电价)和全投资内部收益率(IRR)进行评估，并额外考虑补贴拖欠应收占款。其中 DSCR 为核心指标。以基准 DSCR 为 1.25 的运营主体为例，当市场电价下行 10% 时，因收入约有 70% 的电价敏感系数，DSCR 将下降至约 1.18，仍处于健康区；下行 20% 时降至约 1.07，接近预警线；下行 25% 以上时，DSCR 将跌破 1.0。不同 DSCR 基准对电价下行的缓冲空间差异显著，基础 DSCR 越高，抗风险能力越强。

表 4：偿债覆盖能力指标详表

指标	计算口径	特别说明
偿债备付率 (DSCR)	当期可偿债净现金流/当期应还本息	核心指标;须同时测算 P50 和 P90 情景下的 DSCR
贷款全周期覆盖率 (LLCR)	剩余贷款期可用现金流折现值 / 剩余债务本金	折现率建议用项目加权平均融资成本

指标	计算口径	特别说明
盈亏平衡电价（度电成本）	覆盖运营费用、折旧、财务费用、税费所需 最低度电收益（元/kWh）	度电成本低的项目具备强抗跌能力
全投资内部收益率（IRR）	项目含融资成本的全投资内部收益率	以行业基准进行比较
补贴拖欠应收占款	应收可再生能源补贴 / 营业收入	大规模补贴拖欠相当于隐性流动性黑洞

资料来源：远东资信整理

（四）维度四：债务结构与流动性

债务结构与流动性维度主要衡量运营主体应对短期流动性冲击和再融资需求的能力。这一维度的核心风险是“期限错配”，即债务到期集中在电价机制保障期满之后，形成裸露的再融资敞口。债务结构与流动性部分设置了债务期限与现金流匹配度、再融资能力、现金短债比、债务储备金安排等指标。

表 5：债务结构与流动性指标详表

指标	计算口径	特别说明
债务期限与现金流匹配度	各年度可偿债现金流/当年到期债务	须看全生命周期，非仅当年
再融资能力	综合评分：银行授信余量、融资渠道多元化、 融资成本	央国企背景显著提升再融资能力
现金短债比	货币资金/短期有息负债	<1.0 则意味着短期流动性枯竭
债务储备金安排	是否设立并维持债务偿还储备金账户	项目融资规范做法，应对突发流动性压力

资料来源：远东资信整理

（五）维度五：股东背景与外部支持

股东背景与外部支持维度直接影响了在电价下行压力下，运营主体能否依靠股东支持穿越周期。本框架未采用国内目前通用的“个体信用状况+外部支持调整”，而是将股东背景与外部支持统一纳入打分卡，作为重要的评分维度，直接进行打分评估。这一维度的评估内容不仅包括股东、政府可能提供的外部支持，还额外考虑了售电交易对手信用，实则评估交易对手可能造成的信用拖累；政府支持部分也纳入了非技术性摊派问题，衡量地方政府对受评主体可能带来的负面影响，其内涵相对更为广泛。

表 6：股东背景与外部支持指标详表

指标	计算口径	可参考打分
股东属性	实控人性质：央企/省级国企/地方国企/民营企业	央企：5 分；省级国企：4 分；地方国企：3 分；民营（背景强）：2 分；民营（背景弱）：1 分

指标	计算口径	可参考打分
集团地位与增信安排	在集团中的战略地位（核心/高度战略性/一般/非战略）、担保、流动性支持承诺	核心地位+书面支持：5分；高度战略性：4分；一般战略：3分；非战略：1分
售电交易对手信用	主要购电方的信用等级（电网、售电公司、PPA工商业户）	国网/南网直接结算：5分；信用较好售电公司：4分；中小售电公司或现货：2分
地方政府支持因素	非技术成本摊派、配套政策兑现能力、专项支持资金	地方支持力度强/无摊派：5分；中性：3分；高摊派/政策兑现差：1分

资料来源：远东资信整理

四、小结

本文围绕新能源发电全面市场化定价转型背景下的信用风险评估难题，构建了一套具有针对性的企业信用评级框架，核心贡献与框架特色可归纳为以下四点：

第一，立足政策变局，识别风险本质。文章以136号文的出台为切入点，分析了市场化改革对新能源发电企业收益模式的根本性冲击，并将新能源企业特有风险归集为电量风险、电价风险与政策风险三大类别，厘清了传统评级方法失效的核心原因——即稳定现金流假设被打破，为后续框架设计奠定了逻辑基础。

第二，国际经验与中国实际相结合。本文批判性吸收穆迪、标普、惠誉的框架内核。借鉴穆迪对现金流稳定性和扩张风险调整的重视，参考标普对业务-财务风险交叉定位及波动性量化的思路，吸收惠誉对项目全生命周期概率情景分析和压力测试的方法，同时针对中国新能源市场“省际分化显著、存量增量差异巨大、政策执行力度不一”的本土特征进行本土化改造。

第三，构建“多维双模”差异化打分卡体系。框架的核心创新在于：其一，对存量与增量项目分别配置权重模板，体现分类施策原则；其二，将省份作为区域校准因子，划分为机制主导类、市场活跃类、过渡省份三类，对电价指标权重进行差异化配置；其三，五维度指标体系兼顾了项目层技术细节与主体层财务实力，实现了主体与项目的双层覆盖；其四，将售电交易对手信用、地方政府非技术成本摊派等特色因素纳入股东背景与外部支持维度，评估内涵更为完整。

第四，强调现金流导向与压力测试思维。框架围绕“未来发电收入能否稳定覆盖债务”这一核心命题展开。通过设定P50与P90情景下的DSCR测算、不同电价下行幅度下的偿债缓冲空间分析、盈亏平衡电价与全投资IRR比较等工具，将可再生能源的资源不确定性和市场风险量化为可度量的信用分层标准，增强了评级结论的审慎性。

综上，本文提出的评级框架为新能源发电企业在市场化时代的信用质量评估提供了具有实践可操作性的分析工具，有助于评级机构、投资者及金融机构更准确地地区分企业信用质量，优化风险定价与资源配置效率。未来随着电力市场改革的持续深化，该框架可进一步纳入绿电溢价、辅助服务收益、碳资产价值等新兴变量，不断完善其适应性。

【作者简介】

冯祖涵，远东资信研究与发展部研究员，FRM，伦敦大学国王学院金融硕士。

【关于远东】

远东资信评估有限公司（简称“远东资信”）成立于1988年2月15日，是中国第一家社会化专业资信评估公司。作为中国评级行业的开创者和拓荒人，曾多次参与中国人民银行、证监会和发改委等部门的监管文件起草工作，开辟了信用评级领域多个第一和多项创新业务。

站在新的历史起点上，远东资信充分发挥深耕行业30余年的丰富经验，以准确揭示信用风险、发挥评级对金融市场的预警功能为己任，秉承“独立、客观、公正”的评级原则和“创新、专业、责任”的核心价值观，着力打造国内一流、国际知名的信用服务平台。



远东资信评估有限公司 网址：www.sfecr.com

北京总部

地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座11层
电话：010-57277666

上海总部

地址：上海市杨浦区大连路990号海上海新城9层
电话：021-6510 0651

【免责声明】

本报告由远东资信提供。报告引用的相关资料均为已公开信息，远东资信进行了合理审慎的核查，但不应视为远东资信对引用资料的真实性及完整性提供了保证。

远东资信对报告内容保持客观中立态度。报告中的任何表述，均应严格从经济学意义上去理解，并不含有任何道德偏见、政治偏见或其他偏见，远东资信对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任。报告内容仅供读者参考，但并不构成投资建议。

本报告版权归远东资信所有，未经许可，任何机构或个人不得以任何形式进行修改、复制、销售和发表。如需转载或引用，需注明出处，且不得篡改或歪曲。

我司对于本声明条款具有修改和最终解释权。